SPRINT 1 · CHALLENGE SEM PARAR · STATISTICAL COMPUTING

Pedágio nas rodovias de São Paulo em 2025

O que a base da ARTESP diz para a gestão de uma frota

Relatório de insights apresentado à disciplina Statistical Computing with R & Python, turma 1TIAPR, FIAP, como parte da Sprint 1 do Challenge Sem Parar.
Orientador: Prof. Rodolfo Magliari de Paiva.

FIAP · TURMA 1TIAPR · EQUIPE FLEET FORCE

GUSTAVO HENRIQUE LOPES REZENDE	RM
JOÃO PAULO DIAS VENTURA	RM
LUDSON RODRIGO MARCIANO FERNANDES	RM
RAFAEL MEDICI	RM
VINI DOS SANTOS PEREIRA	RM

SÃO PAULO · 2026

0 Resumo em números

VEÍCULOS NAS PRAÇAS EM 2025
1,18 bi
1.177.866.844 passagens em 209 praças e 23 lotes

PAGAS COM TAG
74,0%
das passagens; Vale-Pedágio ficou em 0,095%

PESADOS QUE USAM TAG
91,9%
contra 69,0% dos demais veículos

PESADOS NOS DIAS ÚTEIS
24,9%
dos veículos, contra 13,5% no fim de semana

1 Introdução e justificativa da base

O Challenge pede uma calculadora de custos de frota para a Sem Parar, e o pedágio é um dos custos de uma frota que roda em estrada. Não encontramos base pública com o custo em reais de cada veículo, mas a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) publica o volume de veículos que passa em cada praça de pedágio das rodovias estaduais concedidas, por dia, sentido e forma de pagamento (AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2026). É uma base real e pública, com licença Creative Commons Atribuição, e é a mais próxima do que a Sem Parar vende: a passagem com TAG, o Vale-Pedágio e o veículo pesado, que serve de indício de frota de carga.

Usamos o ano de 2025, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O arquivo original tem 927.516 registros (um por dia, praça, sentido, tipo de cabine, tipo de passagem e forma de pagamento). Somamos tudo para **117.548 linhas, uma por dia, praça e sentido**, e retiramos 1 registro sem o sentido da praça. O script `preparar_base_artesp.r` faz essa preparação e o `analise_pedagios_sp_2025.r` faz a análise.

1.1 Por que esta base

O enunciado pede uma base real, ligada ao tema e à empresa, adequada ao contexto e justificada. A Tabela 1 mostra critério por critério como a escolhida atende.

Tabela 1 Justificativa da base, critério por critério

Critério do enunciado	Como a base atende
Relação com o tema	O tema é a calculadora de custos de frota. Pedágio é uma das despesas de quem roda em estrada, e a base mostra quantos veículos passam, por categoria de eixos e por forma de pagamento.
Relação com a empresa	A Sem Parar vende TAG e Vale-Pedágio. A base traz a forma de pagamento de cada passagem (TAG, Vale-Pedágio, dinheiro, cartão) e separa veículos leves, pesados e motos.
Dados reais, não fictícios	São contagens publicadas pela ARTESP a partir das praças das concessionárias, com licença Creative Commons Atribuição. Nada foi gerado por nós: só somamos as contagens e calculamos percentuais.
Pelo menos 100 observações	117.548 linhas na base de análise, e 927.516 registros no arquivo original.
Os quatro tipos de variável	Nominais, ordinais, discretas e contínuas, como mostra a Tabela 2. As duas ordinais são derivadas, e isso está dito.

Critério do enunciado	Como a base atende
Dado atual	Ano completo de 2025, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Fonte: elaborado pelos autores com dados da ARTESP (2026).

Alternativas que descartamos. Os acidentes das rodovias federais, da PRF, são o assunto do CP3 (outro trabalho) e medem risco, não custo nem forma de pagamento. A série de preços de combustíveis da ANP, pelo metadado, vai só até agosto de 2020 e quase não tem variável discreta. O volume de tráfego por praça da ANTT seria a primeira opção, mas o portal não abriu para nós durante a Sprint.

2 As variáveis escolhidas

A Tabela 2 mostra as variáveis usadas, por tipo e com o motivo de cada uma.

Tabela 2 Variáveis da análise e por que as usamos

Tipo	Variável	Valores	Por que usamos
nominal	`lote`	23 lotes de concessão (ex.: L01-AUTOBAN, L24-RODOANEL)	identifica a concessão e permite comparar a adesão ao TAG entre trechos
nominal	`sentido`	Norte, Sul, Leste, Oeste, Interno e Externo	separa os fluxos de ida e volta, que podem ter perfis diferentes
ordinal	`trimestre`	T1, T2, T3 e T4, na ordem do calendário (da data)	mostra se o movimento muda ao longo do ano
ordinal	`faixa_volume`	1 Baixo, 2 Médio, 3 Alto, 4 Muito alto: quartis do volume diário	dá o porte da praça no dia, para priorizar as mais movimentadas
discreta	`volume_total`	veículos no dia, por praça e sentido (1 a 141.193)	o custo de pedágio de uma frota cresce com o número de passagens
discreta	`veiculos_pesados`	veículos pesados no dia (0 a 29.086)	serve de indício de frota de carga, o público da Sem Parar Empresas
contínua	`pct_tag`	% das passagens com TAG no dia (0 a 100)	mede a adesão ao TAG, produto da Sem Parar
contínua	`eixos_medios`	média de eixos por veículo no dia (2,00 a 6,33)	o valor do pedágio depende da categoria de eixos do veículo

Fonte: elaborado pelos autores com dados da ARTESP (2026).

> Todas as variáveis vêm de contagens reais da ARTESP. `pct_tag` é a soma das passagens com TAG dividida pelo volume total do dia; `eixos_medios` é a soma de eixos por veículo dividida pelo volume; `trimestre` vem da data; `faixa_volume` divide o `volume_total` em quatro faixas pelos quartis (1 | 2.951 | 5.120 | 11.515 | 141.193). As duas ordinais são, portanto, derivadas, e a segunda depende de uma variável quantitativa da própria base.

3 Tabelas de frequência

As duas tabelas usam classes pela regra de Sturges: `k = 1 + 3,322 log10(n) = 18` classes para n = 117.548, no formato [a, b). A Tabela 3 mostra os veículos pesados por dia, praça e sentido (variável discreta, com amplitude de classe de 1.616 veículos). Usamos classes, e não uma linha por valor, porque a variável tem milhares de valores distintos. Ela é muito assimétrica: 62,1% dos registros ficam na primeira classe.

Tabela 3 Veículos pesados por praça, sentido e dia

classe	fi	fr (%)	Fi	Fr (%)
0 |-- 1.616	72.965	62,07	72.965	62,07
1.616 |-- 3.232	22.246	18,93	95.211	81,00
3.232 |-- 4.848	8.004	6,81	103.215	87,81
4.848 |-- 6.464	5.938	5,05	109.153	92,86
6.464 |-- 8.080	2.783	2,37	111.936	95,23
8.080 |-- 9.696	1.372	1,17	113.308	96,39
9.696 |-- 11.312	1.469	1,25	114.777	97,64
11.312 |-- 12.928	751	0,64	115.528	98,28
12.928 |-- 14.544	812	0,69	116.340	98,97
14.544 |-- 16.160	345	0,29	116.685	99,27
16.160 |-- 17.776	340	0,29	117.025	99,56
17.776 |-- 19.392	116	0,10	117.141	99,65
19.392 |-- 21.008	236	0,20	117.377	99,85
21.008 |-- 22.624	141	0,12	117.518	99,97
22.624 |-- 24.240	8	0,01	117.526	99,98
24.240 |-- 25.856	5	0,00	117.531	99,99
25.856 |-- 27.472	1	0,00	117.532	99,99
27.472 |-- 29.088	16	0,01	117.548	100,00

Fonte: elaborado pelos autores com dados da ARTESP (2026).

A Tabela 4 mostra o percentual de passagens pagas com TAG (variável contínua, com amplitude de classe de 5,6 pontos percentuais). A última classe termina em 100,8 só por causa da amplitude: ela inclui o valor máximo, 100%. Há duas pontas fora do padrão: 4,35% dos registros pagam tudo com TAG e 0,68% quase não usam TAG. **SUPOSIÇÃO** a primeira ponta pode ser praça sem cobrança manual; não conferimos

Tabela 4 % de passagens com TAG por praça, sentido e dia

classe (%)	fi	fr (%)	Fi	Fr (%)
0,0 |-- 5,6	801	0,68	801	0,68
5,6 |-- 11,2	104	0,09	905	0,77
11,2 |-- 16,8	213	0,18	1.118	0,95
16,8 |-- 22,4	454	0,39	1.572	1,34
22,4 |-- 28,0	141	0,12	1.713	1,46
28,0 |-- 33,6	109	0,09	1.822	1,55
33,6 |-- 39,2	88	0,07	1.910	1,62
39,2 |-- 44,8	483	0,41	2.393	2,04
44,8 |-- 50,4	1.941	1,65	4.334	3,69
50,4 |-- 56,0	4.811	4,09	9.145	7,78
56,0 |-- 61,6	9.864	8,39	19.009	16,17
61,6 |-- 67,2	16.428	13,98	35.437	30,15
67,2 |-- 72,8	24.581	20,91	60.018	51,06
72,8 |-- 78,4	26.527	22,57	86.545	73,63
78,4 |-- 84,0	20.881	17,76	107.426	91,39
84,0 |-- 89,6	4.909	4,18	112.335	95,57
89,6 |-- 95,2	94	0,08	112.429	95,65
95,2 |-- 100,8	5.119	4,35	117.548	100,00

Fonte: elaborado pelos autores com dados da ARTESP (2026).

As tabelas das variáveis qualitativas (`lote`, `sentido`, `trimestre` e `faixa_volume`) são geradas pelo mesmo script e gravadas em arquivo de texto ao ser executado.

4 Medidas descritivas

A Tabela 5 resume as medidas de tendência central, dispersão e separatrizes das quatro variáveis quantitativas.

VOLUME_TOTAL: MÉDIA X MEDIANA

10.020 x 5.120

média bem acima da mediana: poucas praças muito movimentadas

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

138%

no volume total; muito disperso

PCT_TAG: MÉDIA X MEDIANA

71,5% x 72,5%

assimetria negativa de -1,36

Tabela 5 Medidas descritivas das variáveis quantitativas

Medida	volume_total	veiculos_pesados	pct_tag	eixos_medios
média aritmética	**10.020,31**	**2.213,04**	**71,49**	**2,52**
mediana	**5.119,50**	**1.164,00**	**72,52**	**2,47**
moda	2.549,00	0,00	100,00	2,00
mínimo	1,00	0,00	0,00	2,00
máximo	141.193,00	29.086,00	100,00	6,33
amplitude total	141.192,00	29.086,00	100,00	4,33
variância	191.168.432,36	8.418.574,38	167,50	0,13
desvio padrão (amostral)	13.826,37	2.901,48	12,94	0,35
coeficiente de variação (%)	137,98	131,11	18,10	14,05
D1 (10%)	1.906,00	260,00	57,91	2,10
Q1 (25%)	2.951,00	642,00	65,46	2,25
Q3 (75%)	11.515,00	2.525,00	78,74	2,76
amplitude interquartílica (Q3 - Q1)	8.564,00	1.883,00	13,28	0,51
D9 (90%)	23.298,30	5.409,00	83,45	3,03
P95	34.086,85	7.773,65	86,23	3,18
P99	70.244,48	14.730,24	100,00	3,46
assimetria	4,05	3,05	-1,36	0,65

Fonte: elaborado pelos autores com dados da ARTESP (2026).

No `volume_total`, a média (10.020) fica quase o dobro da mediana (5.120) e a assimetria é positiva (4,1): a maioria das praças tem movimento moderado e algumas passam de 100 mil veículos por dia. Em `pct_tag`, a mediana (72,5%) fica acima da média (71,5%): a cauda está do lado das praças com pouca adesão ao TAG. O script gera ainda decis e percentis completos (D1 a D9, P1, P5, P95, P99) para as quatro variáveis.

5 Insights para a decisão da empresa

Os principais achados para quem opera uma frota, ou para a Sem Parar, são:

74,0%
DAS PASSAGENS COM TAG

a) O TAG já é o meio de pagamento dominante

Em 2025, 74,0% das passagens nas praças da ARTESP foram pagas com TAG. O Vale-Pedágio, que é uma forma de pagamento própria da base, ficou em 0,095%. Para a Sem Parar, o mercado de TAG em SP parece maduro: a disputa deve ser por quem emite o TAG, e a base não mostra isso.



92%
DOS PESADOS USAM TAG

b) Veículos pesados usam mais TAG do que os demais

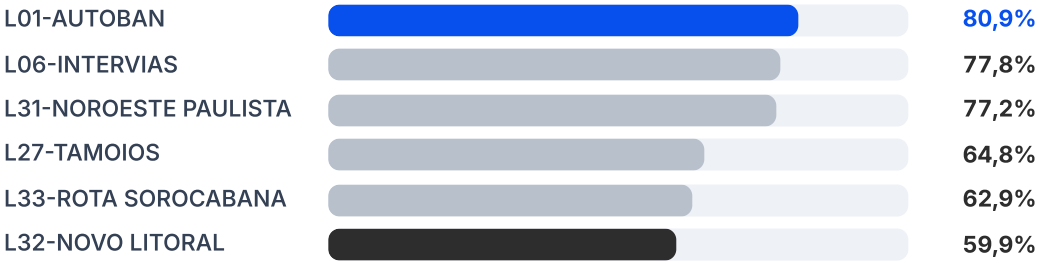
91,9% dos veículos pesados pagaram com TAG, contra 69,0% dos outros. Isso é coerente com frotas de carga, que passam sempre pelas mesmas praças. **SUPOSIÇÃO** tratamos veículo pesado como indício de frota de carga; a base não identifica o dono do veículo



21
PONTOS PERCENTUAIS ENTRE O MAIOR E O MENOR LOTE

c) A adesão ao TAG varia muito entre os lotes

O lote com mais TAG é o L01-AUTOBAN (80,9%) e o com menos é o L32-NOVO LITORAL (59,9%). Onde a adesão é menor, há mais passagens em dinheiro e cartão, e isso é uma oportunidade comercial para quem vende TAG e Vale-Pedágio. O percentual é de todo o mercado de TAG, não só da Sem Parar.



25%
PESADOS NOS DIAS ÚTEIS

d) A frota de carga roda nos dias úteis

Nos dias úteis, 24,9% dos veículos nas praças são pesados; no fim de semana, 13,5%. A média por praça, sentido e dia também cai, de 10.529 para 8.742 veículos. Para o gestor, o custo de pedágio de uma frota de carga se concentra de segunda a sexta.



0,90
CORRELAÇÃO PESADOS X EIXOS

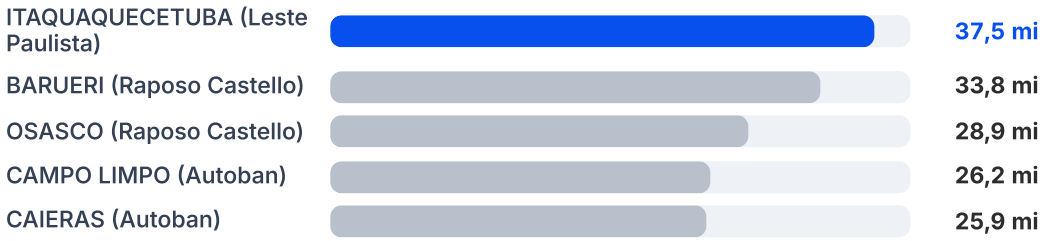
e) Mais veículos pesados significa mais eixos por veículo

A média é de 2,48 eixos por veículo, e a correlação entre o % de pesados e os eixos médios é 0,90. O custo da passagem cresce com o número de eixos **SUPOSIÇÃO** não conferimos a tabela de tarifas da ARTESP; a ligação entre eixos e custo em reais é suposição nossa, então a calculadora de frota deve contar eixos, e não só veículos.

5
PRAÇAS DA GRANDE SÃO PAULO

f) O volume se concentra em poucas praças

As cinco praças com mais veículos em 2025 foram Itaquaquecetuba, Barueri, Osasco, Campo Limpo e Caieiras, todas na região metropolitana. É onde uma frota urbana mais paga pedágio, em milhões de veículos no ano.



Fonte: elaborado pelos autores com dados da ARTESP (2026).

6 Limites e suposições

a. A base cobre só as rodovias estaduais concedidas de São Paulo, em 2025. Não vale para o Brasil inteiro.

b. A base conta passagens, não reais. Os insights falam de volume e de forma de pagamento, não de custo. **SUPOSIÇÃO** ligar passagens a custo é suposição nossa para a calculadora

c. O TAG da base é de todas as operadoras. Não dá para saber quanto é da Sem Parar.

d. Os dados são agregados por praça, sentido e dia. Não há veículo nem frota individual, e o percentual de pesados é de todos os veículos pesados, não só de frotas.

e. O volume inclui passagens isentas e evasões, cerca de 2,0% do total, e o percentual de TAG é calculado sobre esse total.

f. As ordinais são derivadas (`trimestre` da data e `faixa_volume` dos quartis do volume), e a segunda depende de outra variável da base.

g. A associação entre os números é descritiva e não prova causa. Por exemplo, a diferença de TAG entre lotes pode vir do perfil de quem passa, e não da praça.

> Os arquivos desta entrega são a base (`base_pedagios_sp_2025.csv`), os códigos em R (`preparar_base_artesp.r` e `analise_pedagios_sp_2025.r`) e este relatório.

Referências

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Volume de tráfego**: tráfego nas praças de pedágio por dia em 2025. São Paulo: ARTESP, 2026. Disponível em: https://dadosabertos.artesp.sp.gov.br/dataset/volume-de-trafego. Acesso em: 30 out. 2026.

R CORE TEAM. **R**: a language and environment for statistical computing. Versão 4.6.1. Viena: R Foundation for Statistical Computing, 2026.